FİZİBİLİTE SUNUMU

Kahramankazan Uydukent

Savunma ve havacılık sanayi çalışanları için akıllı bir yaşam alanı

Sarıayak, Kahramankazan · 511.000 m² Hazine arazisi

Belen & Partners · Ekim 2026

ÖZET

Önerimiz bir cümlede

Sarıayak'taki 511 bin m^2'lik Hazine arazisine, savunma ve havacılık sanayi çalışanları için okulu, sağlığı ve gölüyle, herkese açık bir yaşam alanı kurulabilir: Kahramankazan Uydukent.

51,1 ha
Hazine arazisi; satın alma yok

2.500
konut (önerilen senaryo)

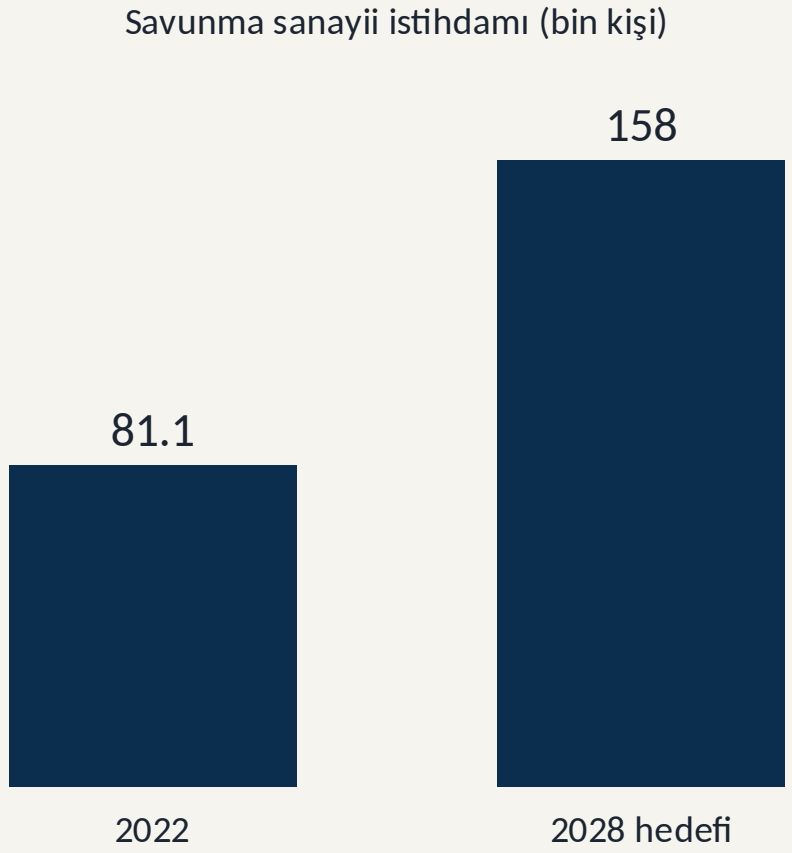
~7.500
kişi

~12,5 mlr
TL toplam yatırım (9,9–15,9)

< 35 dk
sanayi bölgelerine ekspresle (hedef)

Konutlar satılık ve herkese açık; savunma sanayi çalışanlarına öncelikli. Tutarlar 2026 TL, KDV ve arazi hariç.

Sektör büyüyor, insan kaynağı kritik



Hedef: iki kat istihdam

12. Kalkınma Planı, sektör istihdamını 2022'deki 81,1 binden 2028'de 158 bine çıkarmayı hedefliyor.

Resmi tehdit: yetenek kaybı

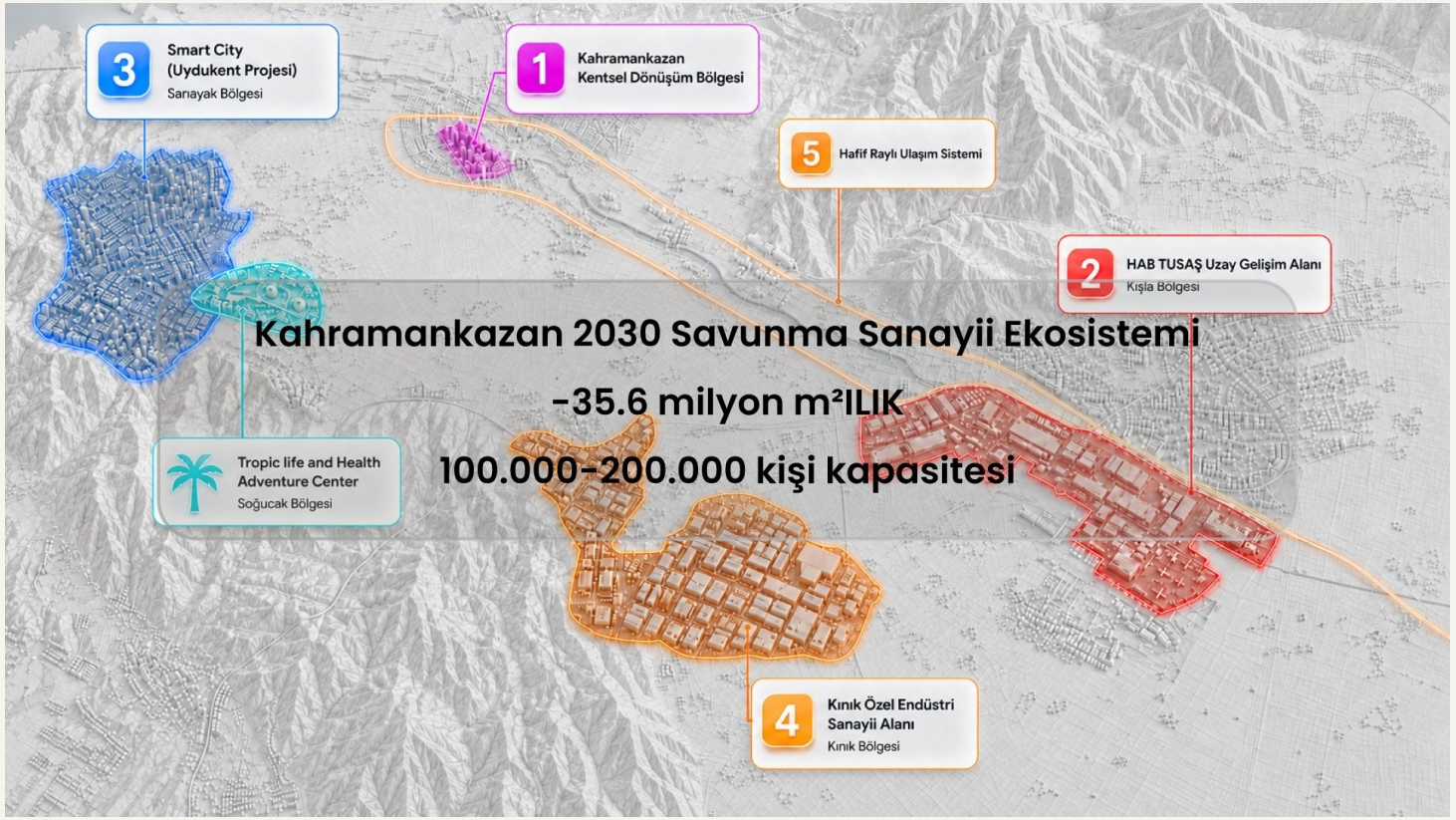
SSB Stratejik Planı 2024–2028, deneyimli personelin yurt dışına ya da başka sektörlere geçmesini tehdit olarak yazıyor.

Kahramankazan kümesi

Kümenin ana firmasında 13–17 bin çalışan (TUSAŞ, 2023–24 beyanları); HAB OSB'de 15 bin istihdam hedefi.

Kaynak: 12. Kalkınma Planı, Tablo 22; SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; TUSAŞ çalışan sayıları basın beyanlarından, teyit edilecek.

Kahramankazan 2030 ekosistemi



1 **Kentsel Dönüşüm Bölgesi**
Kahramankazan merkezi

2 **HAB Uzay Gelişim Alanı**
Kışla Bölgesi

3 **Uydukent: bu çalışma**
Sarıayak Bölgesi · 51,1 ha

4 **Kınık Özel Endüstri Sanayi Alanı**
Kınık Bölgesi

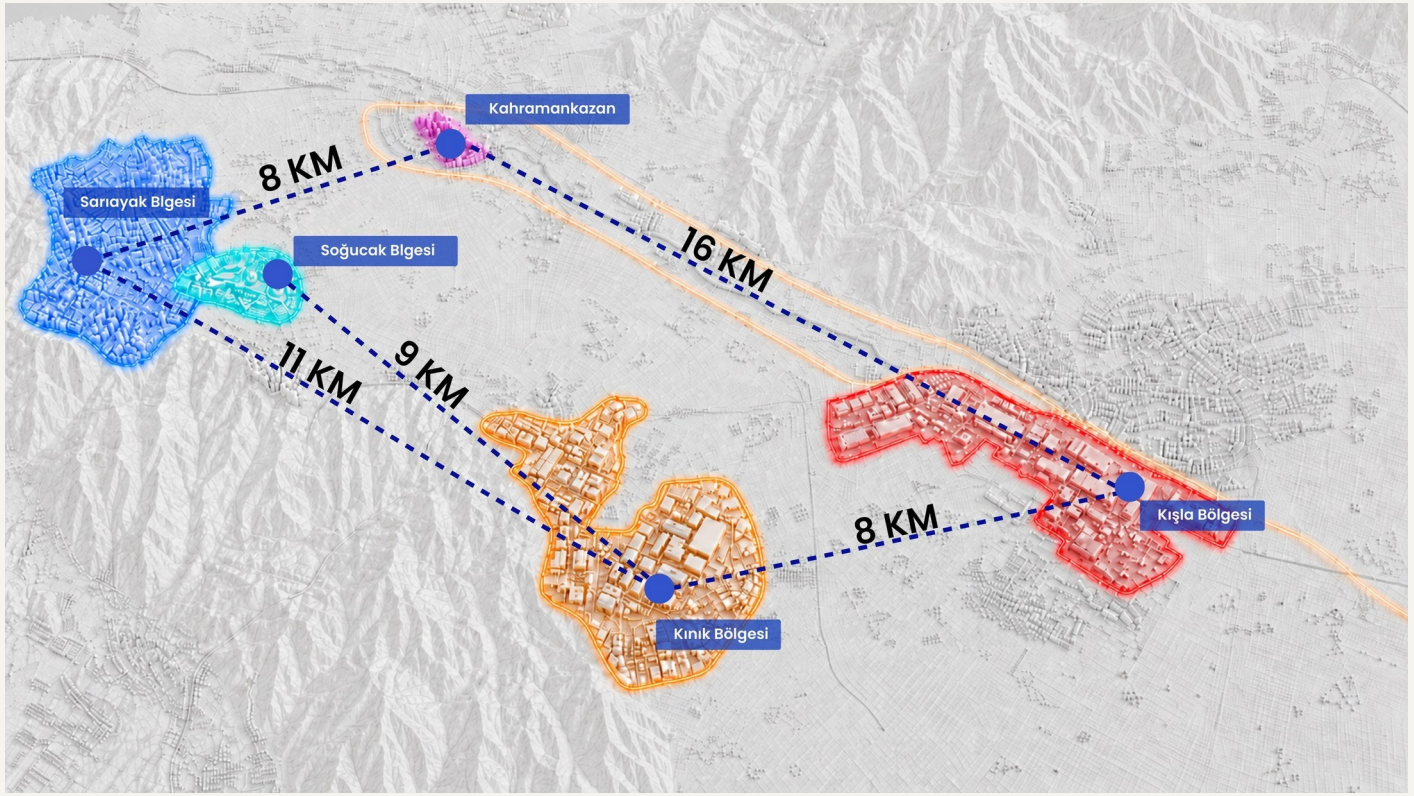
5 **Hafif raylı ulaşım sistemi**
Kahramankazan–Kışla hattı

\+ **Tropik yaşam ve sağlık merkezi**
Soğucak Bölgesi

35,6 mn m² · 100–200 bin kişi
ekosistemin tamamı, diğer projelerle birlikte

Kaynak: proje ekibinin ekosistem görseli (vizyon; teyit edilecek). Uydukent'in kendi programı: 51,1 ha, 2.500 konut, ~7.500 kişi.

Aynı ilçede, sıkışık koridorun dışında



Proje ekibinin bölge görseli; ölçeksiz perspektif, mesafeler görseldeki değerlerdir.

Uydukent'ten uzaklık (km)

Kahramankazan merkezi
8

Kınık sanayi alanı
11

HAB / Kışla, Kınık üzerinden
19

HAB / Kışla, merkez üzerinden
24

Yakınlık değil, koridor değişimi

Eryaman'dan TUSAŞ'a kuş uçuşu 11,7 km, Yenikent'ten 9,1 km. Kazanç, yolculuğun Batıkent–Susuz kesiminden çıkıp ilçe içinde ekspresle gitmesi.

19 ve 24 km, görseldeki iki bacağın toplamıdır (hesap). Kahramankazan–Kışla 16 km değeri, OSM'den hesaplanan 16,9 km ile uyumlu.

Alternatiflere göre Uydukent

Ölçüt	(A) Bir şey yapmamak	(B) HAB'a bitişik saha	(C) Yenikent	Uydukent (Sarıayak)
Arazi	Yeni arazi yok	Belirsiz; askeri alan ve OSB ile iç içe	Belirsiz, kentsel parseller	**511 bin m², tek malik Hazine**
Askeri kısıtlar	Etkilenmez	Yasak bölge içinde, yükseklik sınırı	Sınıra yakın olabilir	**HAB'a ~19 km; yasak bölge dışında (teyit)**
Sabah piki	Sürer ve büyür	Azalır	Azalır	**Azalır: yolculuk koridor değiştirir**
Sanayi bölgesine uzaklık	12–17 km	5 km'den az	~9 km	**Kınık 11 km, HAB ~19 km**
Raylı erişim	Var	Yok	Var (Başkentray)	**Planlanan hafif raylı sisteme bağlanır**
Kent hizmetleri	Tam	Sıfırdan kurulur	Sincan hizmetleri	**İlçe merkezi 8 km**
Tesisin büyüme alanı	Korunur	Daralır	Kısmen etkilenir	**Korunur**

Avantaj Orta Zayıf nokta

Uzaklığın yanıtı: Uydukent Ekspres ve planlanan hafif raylı sistem.

Bölge: platolar ve yeşil yamaçlar



Vadide köy yerleşimi, platoda tarlalar



Yarıntı ve teraslı çam ağaçlandırması



Yamaç terasları, enerji hattı ve yollar

Drone çekimi: 22 Eylül 2026, Sarıayak bölgesi, proje ekibi. Parsel sınırı işaretli değildir; topoğrafya halihazır haritayla teyit edilecek.

Saha bulguları ve sonraki adımlar

Konu	Bulgu	Anlamı	Sonraki adım
Topoğrafya	Bölgede platolar, dik yamaçlar, yarıntılar	Konut platolara; alanın ~%20'si korunur	Halihazır harita, eğim analizi
Ağaçlandırma	Bölge yamaçlarında teraslı çam dikimi	Statü varsa yapılaşma dışında kalır	6831 statüsü: Orman İşletme, Milli Emlak
Zemin	Olası jipsli, marnlı birimler (tahmin)	Temel ve altyapı maliyetini etkiler	Zemin etüdü ve jeoteknik rapor
Plan durumu	Ankara ÇDP 2020'de iptal; 2050 planı onaylanmadı	İmar statüsü belirsiz	İmar durumu yazısı (ABB, ÇŞİDB)
Deprem	Akademik çalışma: Kazan için 0,30–0,35 g bandı	Ankara ortalamasının üzerinde olabilir	AFAD sorgusu, TBDY 2018
Altyapı	Enerji hattı, stabilize yollar; kapasite verisi yok	Hat güzergâhı yerleşimi etkiler	ASKİ, Başkent EDAŞ, Başkentgaz görüşü
Uçuş ekseni	HAB'a ~19 km; pist ekseni ilişkisi hesaplanmadı	Gürültü ve algı riski olabilir	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi

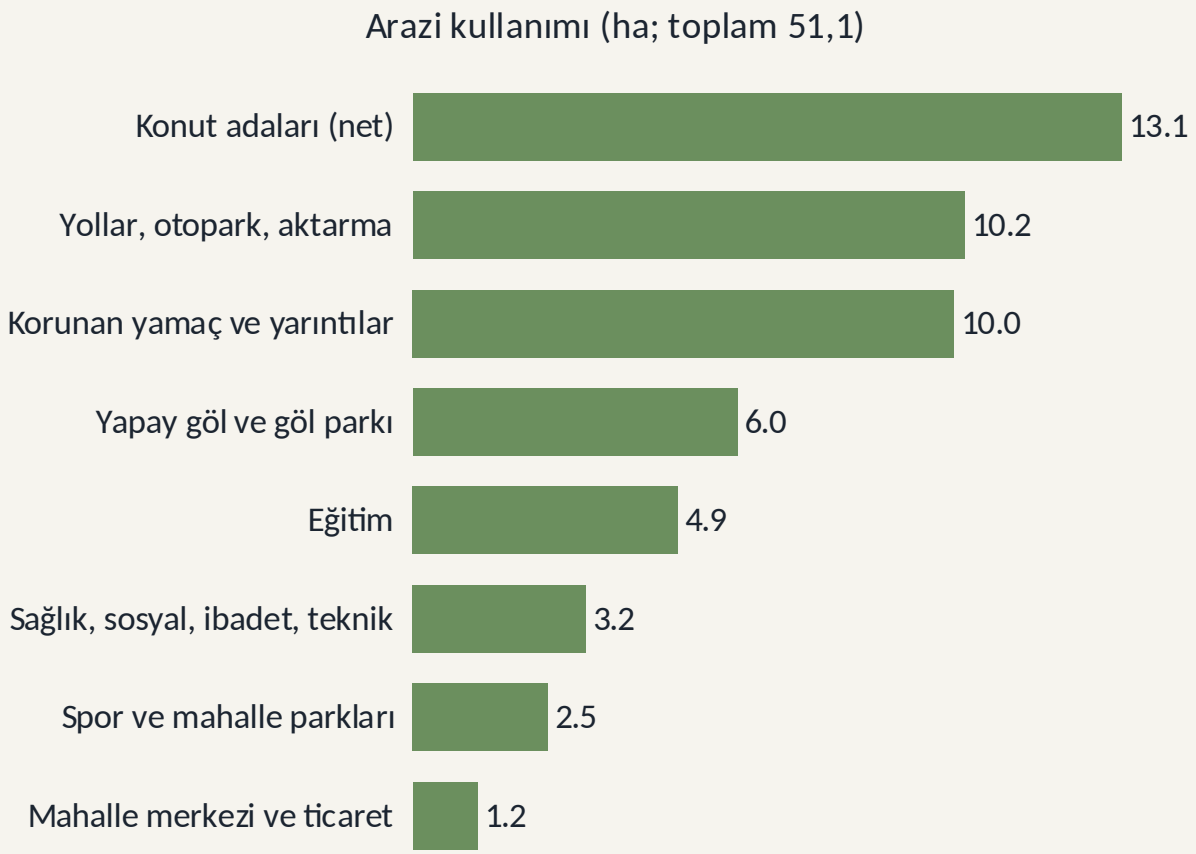
Kaynak: bölgedeki drone tespitleri (22 Eylül 2026), ABB jeoloji raporu, akademik olasılıksal tehlike çalışması. Tümü Sarıayak parseli için teyit edilecek.

Üst politika belgeleriyle uyum

Belge	Madde ve hedef	Uydukent'teki karşılığı
12. Kalkınma Planı (2024–2028)	m. 520.3, Tablo 22: istihdam 81,1 → 158 bin	Nitelikli personelin bölgede yerleşmesi
	m. 430	Sanayi yatırım yeri ile yaşam alanı erişimi
	m. 850, 853.2, 857	Akıllı, yeşil, dirençli, mahalle kültürlü yerleşim
	m. 884.2, 885	Yerleşim ile toplu taşımanın birlikte planlanması
	m. 880.5, 881–882	Sıfır atık, yağmur suyu hasadı (göl ve peyzaj)
2026 Yıllık Program	853.2, 885.4	Akıllı şehir öğeleri; Akıllı Ulaşım Eylem Planı 2025–2030
SSB Stratejik Planı 2024–2028	H3.5; s. 46 tehdit tespiti	Deneyimli personeli sektörde tutmak
2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi	Veri yönetimi, dijital güvenlik	Akıllı yaşam alanı ve veri güvenliği

Kaynak: 12. Kalkınma Planı; 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı; SSB Stratejik Planı 2024–2028. Akıllı şehirler stratejisindeki eylem numarası teyit edilecek.

Önerilen program: 2.500 konut



13,1 ha
net konut alanı

2,29
net emsal

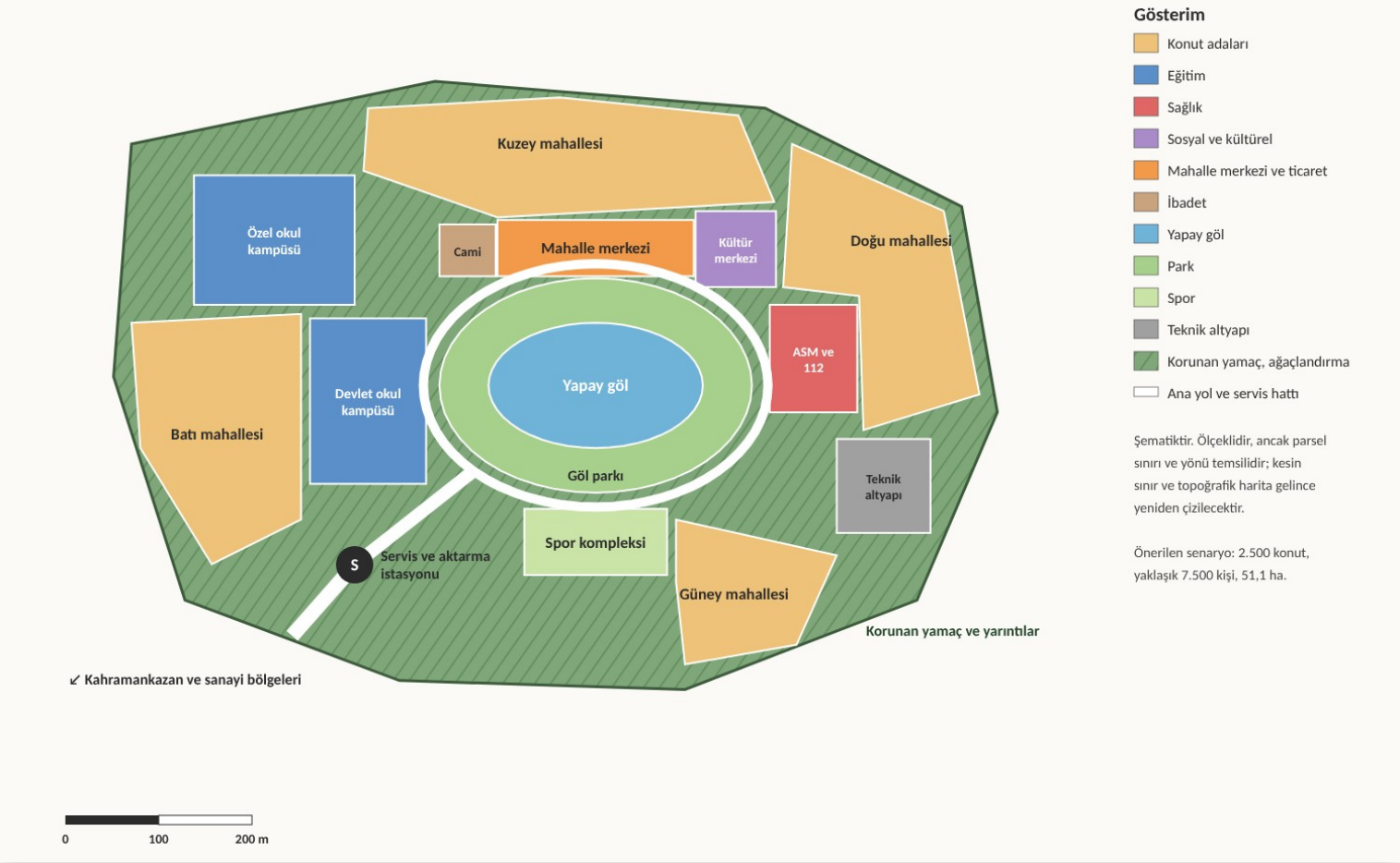
49
konut/ha (brüt)

24,7 m²
kişi başı yeşil alan

Senaryo	2.000	2.500	3.000
Nüfus	6.000	**7.500**	9.000
Net emsal	1,60	**2,29**	3,21
Kişi başı yeşil (m²)	30,3	**24,7**	20,9

Varsayımlar: hane 3,0 kişi; konut başına 120 m² brüt inşaat; donatılar MPYY Ek-2. Karşılaştırma: TAI Ankara Lodgings brüt ~37,5 konut/ha.

Göl merkezde, mahalleler platolarda



- Dört mahalle platolarda, manzaraya yönelik
- İki okul kampüsü göl parkının batısında; en uzak konut ~500 m
- Ana girişte servis ve aktarma istasyonu
- Korunan yamaçlar yeşil kuşak: yürüyüş ve seyir noktaları

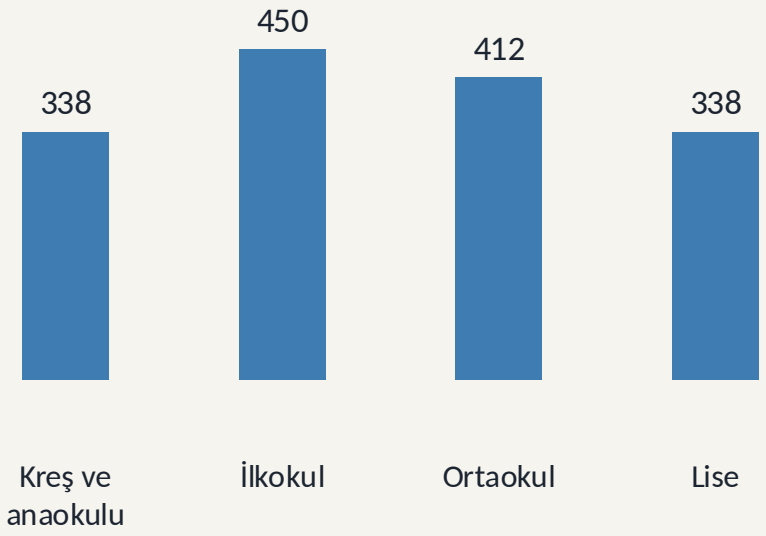
Şematiktir. Ölçeklidir; parsel sınırı ve yön temsilidir. Sınır ve topoğrafik harita gelince yeniden çizilecek.

Eğitim: yürüme mesafesinde okul

~1.540
öğrenci (tahmin)

~57
derslik

Kademelere göre öğrenci



Devlet okul kampüsü

2,2 ha · ~32 derslik

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul bir arada; MEB normunda. Spor salonu ve kütüphane akşamları mahalleye açık.

Özel okul kampüsü

2,4 ha · ~25 derslik

İki dilli; anaokulundan liseye. Güçlü akademik program ve nitelikli öğretmen kadrosu.

Ayrıca: kreşler zemin katlarda ve mahalle merkezinde; her okulda Deneyap ve makerspace atölyesi; ilçedeki meslek yüksekokuluyla staj ve sürekli eğitim.

Kim ve ne zaman: MEB, özel okul yatırımcıları, sanayi kuruluşları. İlk gün kreş ve modüler sınıflar.

1.000 kişi başına öğrenci (genç aile varsayımı): kreş-anaokulu 45, ilkokul 60, ortaokul 55, lise 45. Derslik başına 30 öğrenci (anaokulunda 20).

Bunlar yapılıyor: işveren yakınında okul

Toulouse, Fransa · 1999

International School of Toulouse

Airbus'ın talebiyle kuruldu; uluslararası mühendis aileleri için.

Uydukent için ders
Okul, mühendis ailesini çeken ilk unsur.

Songdo, Kore · 2010

Chadwick International

260–280 öğrenciyle açıldı; bugün ~1.500 öğrenci.

Uydukent için ders
Okul talebi büyür; kampüs büyümeye göre planlanır.

Wolfsburg, Almanya · 2009

Neue Schule Wolfsburg

Volkswagen okulu kurdu ve şehre bağışladı.

Uydukent için ders
İşveren katkısıyla nitelikli okul mümkün.

Türkiye · 2022

Deneyap atölyeleri

50 atölye, 6.803 öğrenci.

Uydukent için ders
Teknoloji atölyesi her okula eklenebilir.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07 (kurum ve basın kaynakları). Dünya örneklerinin fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmadı.

Sağlık: birinci basamak yerleşimde

Yerleşim içinde · ilk gün

Aile sağlığı merkezi, 112 istasyonu ve poliklinik

~2.500 m² bina, 1,12 ha alan; yürüme mesafesinde.

İlçede · ~8 km

Kahramankazan Devlet Hastanesi

2022'de açıldı; ~150 yatak (kaynaklarda 150–190). Ring hat ve randevuya bağlı servis.

Ankara

Üst basamak hastaneler

Sevk zinciri ve tele-sağlık bağlantısı.

Dünyadan dersler

Sejong, Kore · 2024

Tek acil merkezi gece yetişkin hizmetini kesti.

Acil ve 112 baştan planlanmalı.

Lake Nona, ABD · 2012

Nemours çocuk hastanesi yerleşimin kurum çıpası oldu.

Sağlık kurumu, yerleşime güven verir.

Kim: Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü.

Proje ekibinin "yeni şehir hastanesi" dediği tesis, kaynaklarda Kahramankazan Devlet Hastanesi olarak geçiyor; adı ve kapasitesi teyit edilecek.

Göl: sosyal yaşamın merkezi

Yağmur suyu hasadı

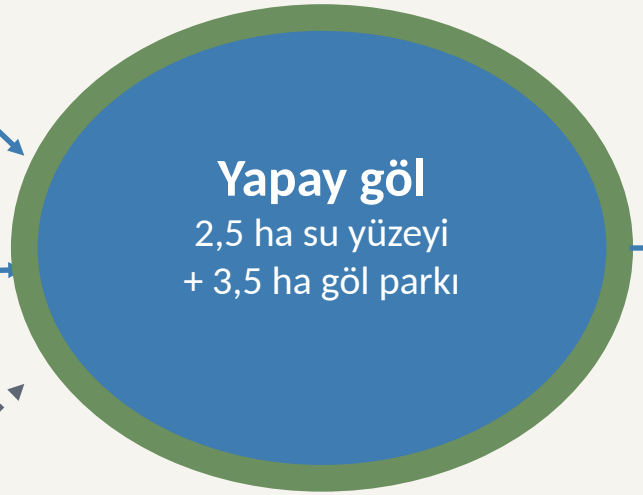
~80–120 bin m³/yıl; kurak yıllarda düşer

İleri arıtılmış atıksu

Tatlar / Kahramankazan AAT; sürekli takviye

Şebeke suyu

Yalnızca acil durumda



Çökeltim havuzu · sirkülasyon · biyolojik arıtma

Göl çevresi

Yürüyüş ve koşu parkuru, kafe, amfi, çocuk oyun alanları

Su üstü

Kano ve pedal tekne; kışın uygunsa buz pateni

Kıyıda

Kültür merkezi, kütüphane, meydan ve haftalık pazar

Ankara barajlarında aktif doluluk 8 Ocak 2026'da %1'e indi. Göl şebeke suyuyla doldurulmaz; ilk dolum ~50 bin m³ (30–75 bin) yağmur suyu ve arıtılmış atıksuyla yapılır.

Kaynak: ASKİ verisi (BirGün, 10 Ocak 2026); yağış 350–450 mm/yıl, akış katsayısı 0,4–0,6 ile hasat tahmini. Buharlaşma kaybı hesaplanacak.

Bunlar yapılıyor: mahalle merkezinde göl

Reston, ABD · 1963–67

Lake Anne köy merkezi

17 ha'lık köy merkezi gölün kıyısında; 2017'de tescilli miras.

Uydukent için ders
Göl ile meydan birlikte tasarlanınca merkez olur.

Columbia, ABD · 1966–74

Wilde Lake ve Kittamaqundi

9–15 ha'lık mahalle gölleri; bakım sakin aidatıyla.

Uydukent için ders
İşletme modeli baştan kurulur.

Bishan-AMK, Singapur · 2012

Beton kanaldan nehir parkına

2,7 km kanal 3 km doğal nehre dönüştü; 76 milyon SGD.

Uydukent için ders
Su altyapısı aynı zamanda park olabilir.

Göksu Parkı, Ankara · 2003

Eryaman'ın göl parkı

50,8 ha park, 12–14 ha gölet; 2021–22'de su kalitesi sorunu.

Uydukent için ders
Sirkülasyon, arıtma ve işletmeci ilk günden.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07. Columbia gölleri 22–37 acre. Bishan ziyaretçi sayısı (yılda 6 milyonu aşkın) kurum beyanıdır.

Ulaşım: sanayi bölgelerine 35 dakikanın altında

Uydukent Ekspres · ~19 km · hedef kapıdan kapıya 35 dk'nın altı



İlk gün

Mesaiye bağlı elektrikli ekspres otobüs; garantili koltuk, sabit sefer süresi

3–6 yıl

Otobüs öncelikli koridor (BRT); koridor raylı sistem standardında ayrılır

6–12 yıl

Talep yeterse ekosistemde planlanan hafif raylı sisteme bağlantı

13
elektrikli otobüs, %15 yedekli

~875
sabah pikinde ekspres yolcusu

~560
otomobil, pikte koridordan çekilir

374 t
CO_2 yılda önlenir

Ayrıca: Kahramankazan merkezine ring hat (8 km), Yenikent aktarması (Başkentray), mahalle içi çağrılı servis, kademeli mesai.

Varsayımlar: hane başına 1,4 çalışan; en az yarısı savunma ve havacılık kümesinde (1.750 kişi); ekspres payı %50; otobüs başına ~85 yolcu.

Akıllı şehir ve veri güvenliği

Ulaşım uygulaması

Mesaiye bağlı; servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada

Akıllı koridor

Otobüse öncelikli sinyalizasyon ve durak ekranları

Enerji ve altyapı

Her binaya fiber, akıllı sayaç, çatı güneş enerjisi

Su yönetimi

Gölde su kalitesi ve seviye sensörleri, akıllı sulama

Eğitim

Deneyap ve makerspace; mühendis mentorluk platformu

Topluluk platformu

Etkinlik takvimi, tesis rezervasyonu, yeni gelen aile programı

Veri güvenliği bir tasarım şartı

- Sakinlerin çoğu savunma sanayi çalışanı; konum, ulaşım ve kamera verisi hassas.
- Veri yurt içinde, yerli altyapıda tutulur.
- Yalnızca gereken veri toplanır; ulaşım planlaması anonim veriyle yapılır.
- KVKK'ya ek bağımsız güvenlik denetimi.

Akıllı şehir sistemleri için yatırım tahmini 150 milyon TL (100–225); konut başına 40–90 bin TL varsayımı.

Savunma sanayi için: çekmek ve tutmak

Zaman

Sabit ve kısa yolculuk: ekspres hat, kademeli mesai

Aile

Okul, kreş ve sağlık yürüme mesafesinde

Eşler

Kariyer masası ve mahalle merkezinde ortak çalışma alanı

Topluluk

Göl, kültür merkezi, kulüpler; yeni gelen aile programı

Konut

Satılık ve herkese açık; savunma çalışanlarına öncelik

Güven

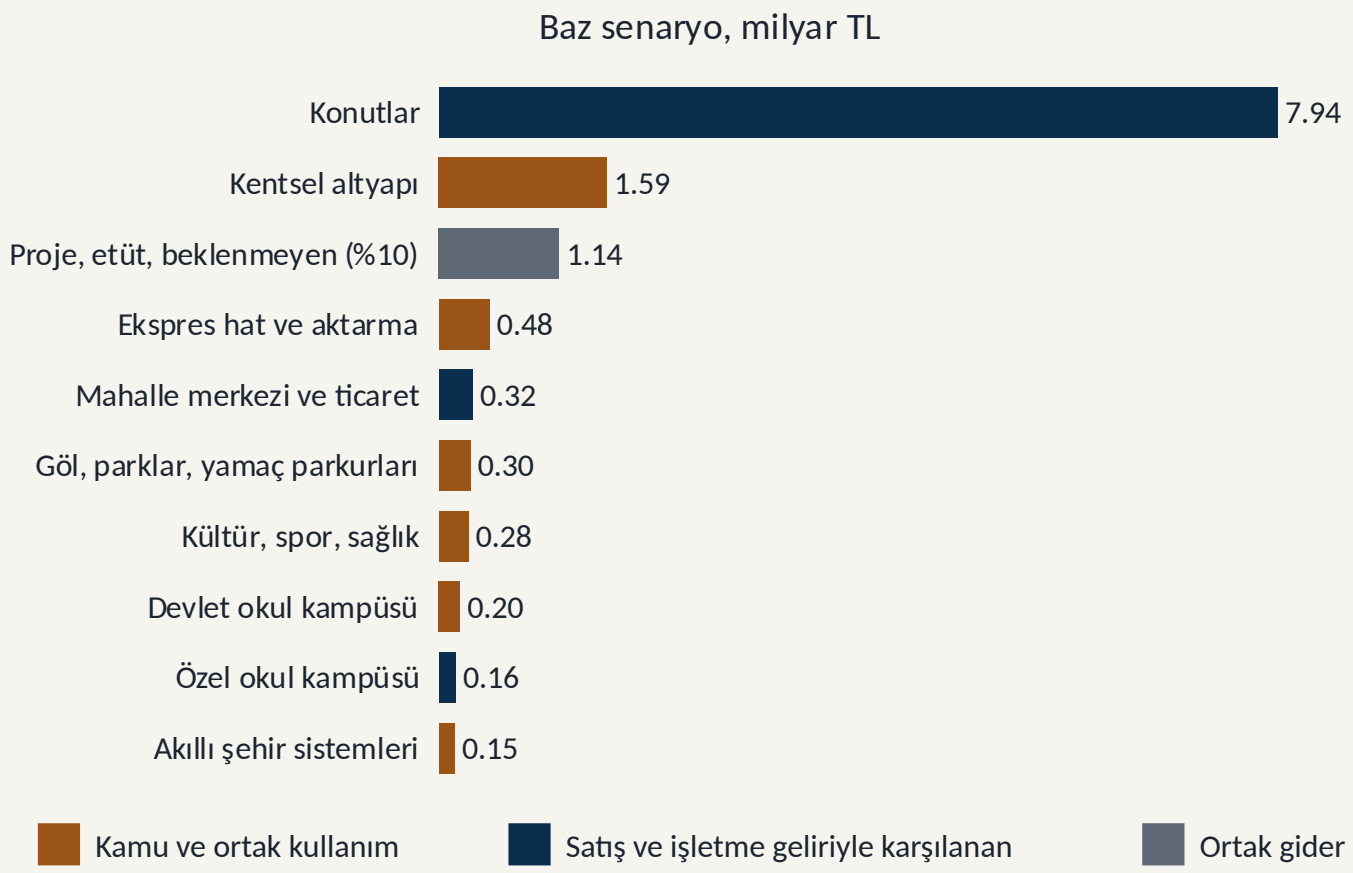
Çalışan verisi yerli altyapıda korunur

> *“Yetenek kaybı resmi bir tehdit. Ailesiyle yaşanabilir bir yaşam alanı, istihdam hedefinin altyapısıdır.*

Dayanak: SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; 12. Kalkınma Planı, Tablo 22.

Uygulama modeli (kimin yapıp satacağı) bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

Yatırım: toplam ~12,5 milyar TL



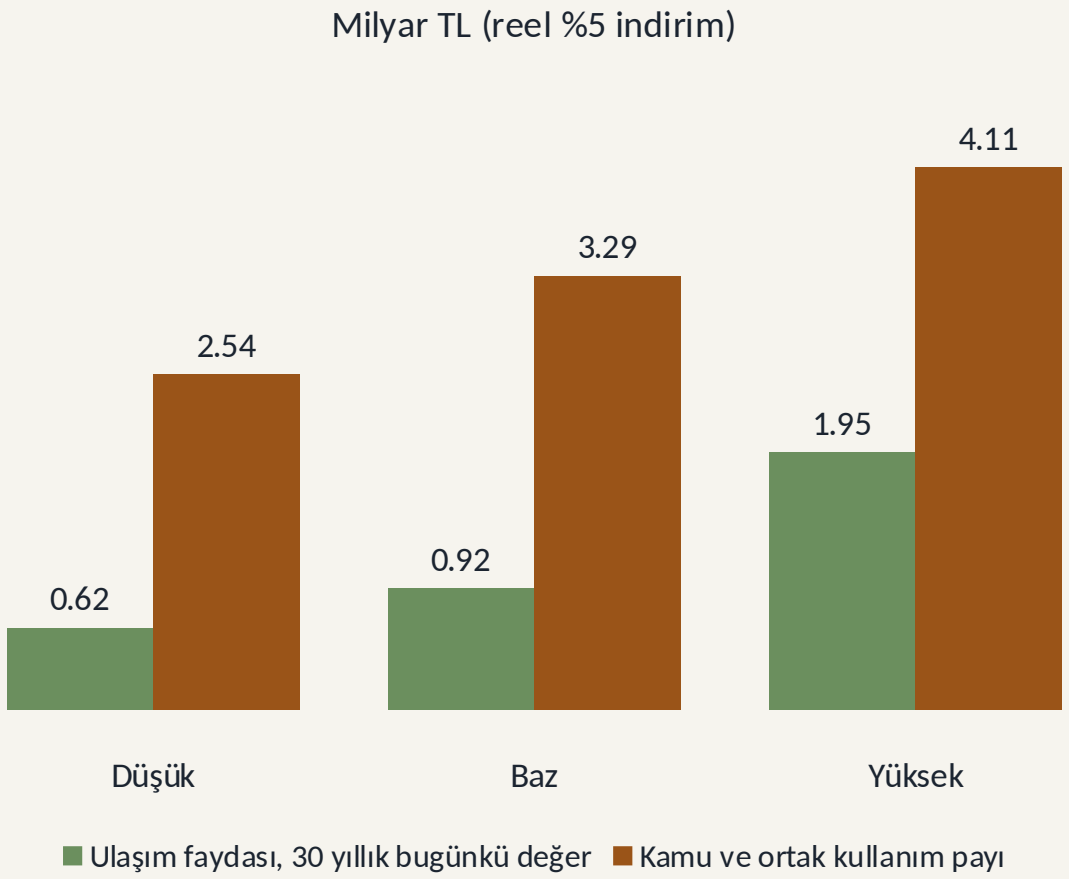
12,54 mlr TL
toplam yatırım · aralık 9,93–15,94

3,29 mlr TL
kamu ve ortak kullanım payı · %26 · aralık 2,54–4,11

~5 mn TL
konut başına toplam yatırım

2026 TL, KDV ve arazi hariç; arazi Hazine'nin. Başlıca belirsizlikler: yapı sınıfı, altyapı oranı, zemin ve yıllık %25–30 maliyet artışı.

Kamu faydası: ölçülen kısım alt sınır



Yıllık fayda (milyon TL)	Düşük	Baz	Yüksek
Kazanılan zaman	26	45	112
Yakıt tasarrufu	13	13	13
Önlenen CO_2	1,7	1,7	1,7
Toplam	**40**	**60**	**127**

Asıl gerekçe stratejik

Ölçülen ulaşım faydası kamu payının %19–59'u kadar. Ölçülmeyenler: koridordaki diğer sürücülerin zamanı, kaza ve bakım, sağlık ve eğitime erişim, belediye gelirleri ve bir mühendisin ayrılmasının işverene maliyeti.

İnşaat döneminde yılda ~617 kişilik şantiye istihdamı (varsayım).

Varsayımlar: 220 iş günü; günde 20–50 dk kazanç; zaman değeri 200 TL/saat (yüksekte 350); otomobil payı %40'tan %25'e; araç başına 1,25 kişi.

Etaplama: hizmetler konutla aynı gün

Karar kapısı 1
Arazinin bu amaçla değerlendirilmesi

Karar kapısı 2
Plan onayı ve talep sonucu

Karar kapısı 3
Yolcu talebi ve okul kaydı

Karar kapısı 4
Saatte 4–5 bin yolcu

Hazırlık

süre teyit edilecek

- Parsel, yamaç statüsü, zemin ve imar teyitleri
- Sanayi çalışanlarına ön talep anketi
- Master plan ve projeler

Aşama 0

ilk konut teslimiyle aynı gün

- Ekspres, ring hat, ulaşım uygulaması
- ASM ve 112; modüler kreş ve sınıflar
- Meydan, pazar, gölün ilk etabı; fiber

Aşama 1

3–6 yıl

- Otobüs öncelikli koridor (BRT)
- Okul kampüsleri tamamlanır
- Kültür merkezi, göl çevresi, spor

Aşama 2

6–12 yıl

- Hafif raylı sisteme bağlantı
- MYO ile ortak programlar
- Kalan konut etapları

Etap ilkesi: her konut etabı kendi okul, sağlık ve ulaşım hizmetiyle açılır; etap büyüklüğünü ön talep anketi belirler.

Süreler arazinin tahsisinden ve ilk konut tesliminden sayılır; hedef yıl belirlenince takvim yıllara çevrilecek.

Referanslarımız: bölgede yaptıklarımız



TAI Ankara Lodgings

Kahramankazan · 2022 · 400.000 m² · 1.500 konut

Savunma sanayi çalışanları için yeni konut mahallesi: yeşil omurga; okul, sağlık ocağı, kütüphane ve spor yürüme mesafesinde.

TAI Kahramanmaraş Lodgings and Factory

Lojmanlar ve fabrika: çalışan konutu ile üretim tesisini birlikte ele aldık.



Kentsel Dönüşüm



Kent Merkezi

Proje	Yıl	Alan (m²)	Rol
Kahramankazan Kentsel Dönüşüm	2020	523.000	Tasarım
Kahramankazan Kent Merkezi	2020	412.175	Tasarım
Serapınar Termal Yaşam Merkezi	2025	3.000.000	Tasarım ve yapım
GIA Büyük Sanayi Alanı, Niğde	2024	29.000.000	Tasarım ve yapım

Savunma sanayinde ayrıca: MKE Teknopark ve Genel Müdürlük Binası (2020), TR Motor ofis ve fabrika binaları (2023).

Kaynak ve görseller: Belen & Partners kurumsal portföyü (Ağustos 2025). Roller portföydeki gibidir.

Riskler ve azaltma önlemleri

Risk	Etkisi	Önlem
Yamaçların orman ya da ağaçlandırma statüsü	Yapılaşabilir alan küçülür	6831 statüsü sunumdan önce teyit; program yamaçları zaten koruyor
Zemin: jips, marn, şişen kil	Temel ve altyapı maliyeti artar	Jeoteknik etüt; yapılar platolarda
Kuraklık ve su	Göl dolumu ve peyzaj sulaması	Yağmur suyu ve arıtılmış atıksu; şebeke yalnızca acil
Uçuş ve test gürültüsü	Alıcı algısı, okul ve sağlık konforu	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi; gerekirse hassas yapılar uzakta
Hizmetlerin geç gelmesi	"Yatak odası kent" (Sejong, Songdo)	Aşama 0: hizmetler konutla aynı gün; modüler yapılar
Talep belirsizliği	Etap büyüklüğü şaşar	Sanayi çalışanlarına ön talep anketi; etaplı gelişme
Plan ve imar statüsü	Takvim uzar	İmar durumu yazısı ve üst ölçek plan kararı
Maliyet artışı	Yatırım tutarı yükselir	Yüksek senaryo 15,9 milyar TL; yıllık güncelleme

Ayrıntılı risk tablosu ve teyit listesi raporda yer alır.

KARAR

Karar talebi ve sonraki adımlar

Talep

Sarıayak'taki 511.000 m²'lik Hazine arazisinin savunma ve havacılık sanayi çalışanlarına yönelik bir yaşam alanı, Kahramankazan Uydukent, olarak değerlendirilmesi.

1. Sarıayak parselinin bilgisi ve sayısal halihazır harita
2. Yamaçların hukuki statüsü (6831) ve zemin etüdü
3. İmar durumu; ASKİ, Başkent EDAŞ, Başkentgaz görüşleri
4. Savunma sanayi çalışanlarına ön talep anketi
5. SSB, sanayi kuruluşları, ABB, Kahramankazan Belediyesi, MEB ve Sağlık Bakanlığı ile çalışma grubu

